Informe Científico

OAT LIPID

OAT COSMETICS / INGLATERRA

Oat Lipid (Oat Cosmetics / Inglaterra)
Óleo de aveia para emoliência e conforto à pele.

INCI Name: *Avena sativa (Oat) Kernel Oil*

O estrato córneo é a camada mais externa da epiderme, sendo constituída por corneócitos e diversas classes de lipídios. Esta composição, assim como a organização destes lipídios no espaço extracelular, são responsáveis pela função de barreira química e física da pele, mantendo o organismo seguro contra a entrada de agentes nocivos presentes no ambiente, além de impedir a perda de água do tecido cutâneo, evitando o ressecamento da pele.

O estrato córneo é formado por corneócitos (queratinócitos em sua última fase de diferenciação) e lipídios extracelulares, compostos principalmente por ceramidas, colesterol e ácidos graxos livres. Sabe-se que alterações nas concentrações destes lipídios são identificadas em desordens da pele que afetam a barreira de permeabilidade, permitindo a penetração de agentes irritantes, alérgenos e patógenos que causam quadros de irritabilidade e inflamação, além de levar a perda de água transepidermal. Por esta razão, o uso de emolientes para a reparação e proteção do estrato córneo é importante para o cuidado e manutenção da saúde da pele.

Como alternativa efetiva e natural, a Galena em parceria com a **Oat Cosmetics** traz para o mercado o **Oat Lipid®**, um óleo orgânico extraído da aveia através de técnicas sustentáveis que auxilia na manutenção da saúde da pele, além de promover um sensorial agradável e estabilidade para a formulação. A aveia é o cereal com a maior concentração de lipídios, portanto, **Oat Lipid®** é um potente emoliente que proporciona conforto, maciez e hidratação para a pele. **Oat Lipid®** também promove hidratação, nutrição e condicionamento aos cabelos, sendo uma alternativa natural para a substituição dos silicones nas formulações capilares.

Definição do ativo

O **Oat Lipid®** é o óleo de aveia orgânico extraído através de um processo exclusivo, que garante a obtenção de um óleo de alta clareza e leveza, rico em ceramidas, fosfolipídios, antioxidantes e saponinas, além de conter avenantramidas e vitamina E na forma de tocotrienos e tocoferóis. Possui também altas concentrações de ácido linoleico, um ácido graxo essencial na manutenção da permeabilidade do estrato córneo.

O perfil lipídico equilibrado promove excelentes propriedades hidratantes e cada um desses grupos de ácidos graxos essenciais age de maneira diferente, trabalhando em combinação para manter e reparar a pele. A composição única de **Oat Lipid®**

proporciona uma reparação e manutenção eficazes da pele em comparação a outros óleos naturais.

	Colesterol/Ester	Ceramides	Phospholipid	Linoleic acid
Oat Lipid®	✓	✓	✓	✓
Amendoas	✓	✗	✗	✓
Argan	✓	✗	✗	✓
Canola	✓	✗	✗	✓
Rabanete branco	✓	✗	✗	✓
Cânhamo	✓	✗	✗	✓
Jojoba	✓	✗	✗	✓
Macadamia	✓	✗	✗	✓
Limnanthes alba	✓	✗	✗	✓
Papoula	✓	✗	✗	✓
Arroz	✓	✗	✗	✓
Rosa mosqueta	✓	✗	✗	✓
Cártamo	✓	✗	✗	✓
Tamanu	✓	✗	✗	✓
Trigo	✓	✗	✓	✓

Principais componentes do **Oat Lipid®** em comparação com outros óleos.

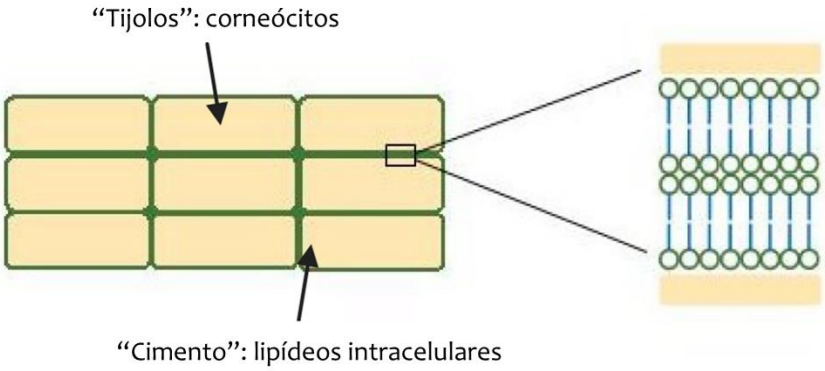
Além do seu perfil único, **Oat Lipid®** é extraído e purificado através de um processo exclusivo e sustentável para atender as normas que garantem a obtenção do certificado Ecocert. Todo o grão da aveia é aproveitado para a extração do óleo, sendo utilizado tanto o farelo quanto a farinha de aveia, previamente produzidos, sendo que ambos passam por tratamento térmico para a sua estabilização prévia antes da extração em etanol. O etanol utilizado para a extração é obtido do pinho Finlandês, produto este que também possui certificação Ecocert. Após a extração, o óleo de aveia é purificado através de um processo de filtração que remove todo o solvente utilizado.

Mecanismo de ação

A aveia é um cereal incomum devido ao alto teor de lipídios, que varia entre 5% a 9% do total de seus componentes. **Oat Lipid®** possui uma composição única com concentrações de lipídeos e ácidos graxos idênticos aos encontrados na pele, além de

um perfil antioxidante muito poderoso, apresentando um mecanismo de ação importante devido à atividade sinérgica entre seus componentes, que são:

- Colesterol: Faz parte da estrutura do estrato córneo, última camada da epiderme, que é formado por células córneas (corneócitos), ligadas por lipídios intercelulares em organização lamelar. Essa organização é conhecida como modelo "tijolo e cimento". Os lipídios intercelulares, constituídos principalmente de ceramidas, colesterol e ácidos graxos livres, são responsáveis pelas propriedades de permeabilidade do estrato córneo. Têm grande importância na manutenção da barreira, proporcionando um grau de proteção fundamental para a epiderme. A remoção das primeiras camadas da pele, bem como os lipídios do estrato córneo, resulta em significante aumento da perda de água transepidérmica (TEWL).

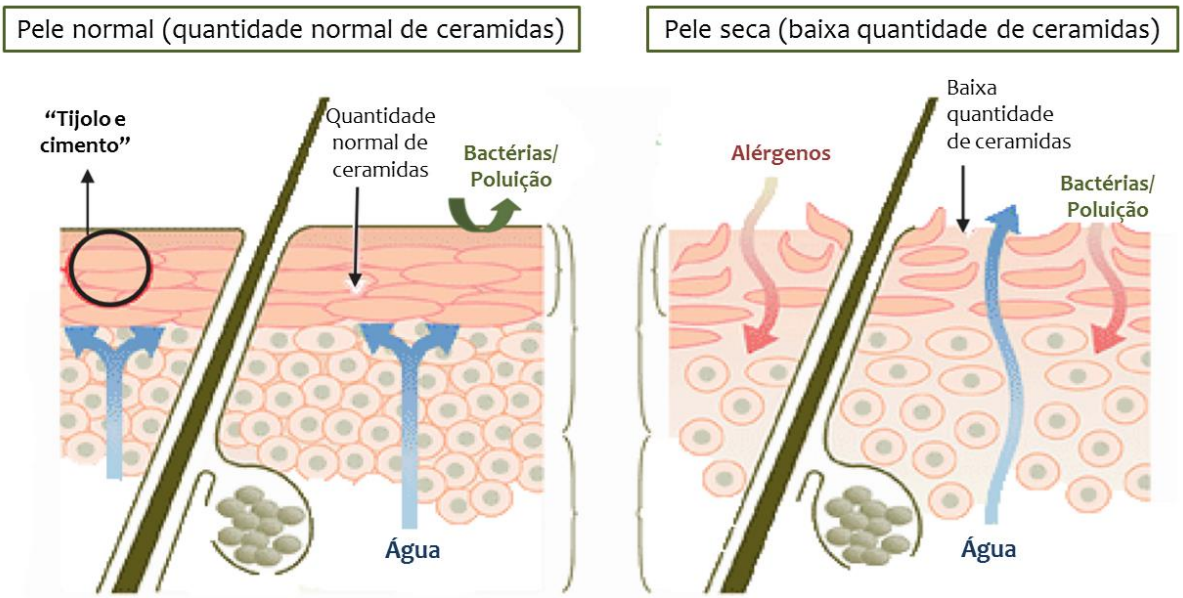


Estrutura do estrato córneo.

- Fosfolipídeos: Os fosfolipídios contêm uma "cabeça" hidrofílica e uma "cauda" hidrofóbica, permitindo que liguem a água a outras substâncias, atuando como um hidratante efetivo. Esta estrutura também lhes permite formar bicamadas muito semelhantes à pele e são facilmente absorvidas. A Fosfatidilcolina contribui para os mecanismos essenciais de transporte e controle do metabolismo, além de proteger as células e membranas danificadas pelos radicais livres. A Fosfatidiletanolamina parece atuar como um catalisador durante a montagem de proteínas, sendo uma facilitadora para a deposição de proteínas. Em geral, os fosfolipídeos são importantes para a manutenção da estrutura da membrana celular e atuam como hidratantes.

- Ácido Linoleico: O ácido graxo poliinsaturado mais abundante na pele humana é o ácido linoléico, essencial no estabelecimento e manutenção da barreira epidérmica da água. O ácido linoléico é também o ácido graxo insaturado mais abundante no óleo de aveia, que tem demonstrado ser eficaz na redução da perda de água transepidérmica (TEWL) e na restauração da barreira de permeabilidade da pele. Este efeito protetor da permeabilidade do estrato córneo ocorre por conta da formação de um "manto ácido" na superfície da camada lamelar, estrutura fundamental tanto para a manutenção da barreira de permeabilidade quanto para a coesão do estrato córneo.

- Ceramidas: As ceramidas são componentes naturais da pele humana que desempenham um papel importante criando uma barreira que reduz a chance de infecções e ajuda a reter a umidade na pele. São encontradas na membrana das células, principalmente na epiderme, e a redução na quantidade de ceramidas pode resultar em pele seca, dermatite ou rugas. As ceramidas também inibem a ação da elastase e colagenase, enzimas que degradam elastina, colágeno e outras proteínas da pele. Os benefícios das ceramidas vão além de manter a pele úmida e flexível, visto que também são adicionadas aos produtos para os cuidados capilares e condicionadores. Elas se ligam à haste capilar e a tornam menos porosa, além de auxiliarem na regeneração das cutículas do couro cabeludo. Sabe-se também que as ceramidas naturais penetram na pele com mais eficácia do que as versões sintéticas.



Imagens comparativas mostrando o impacto de um nível reduzido de ceramidas na pele. **Oat Lipid®** contém ceramidas e pode restaurar o nível de ceramidas da pele para melhorando a hidratação da pele seca.

- Outros fitoquímicos: **Oat Lipid®** possui avenantramidas em sua composição, sendo estas um grupo de amidos fenólicos encontrados somente na aveia. As avenantramidas proporcionam ao **Oat Lipid®** um efeito anti-irritante para a pele, diminuindo o prurido e a vermelhidão. Apresenta também vitamina E na forma de α-tocoferol e α-tocotrienol, antioxidantes que mantém a estabilidade oxidativa do próprio grão de aveia e, na pele, inibem a peroxidação lipídica que ocorre por conta da exposição aos raios ultravioleta, diminuindo assim os danos e o envelhecimento da pele. As saponinas presentes na forma de avenancinas proporcionam uma ação antifúngica, propriedades anti-inflamatórias e imunoregulatórias, além de melhor solubilidade e incorporação do mesmo por conta de suas propriedades anfóteras.

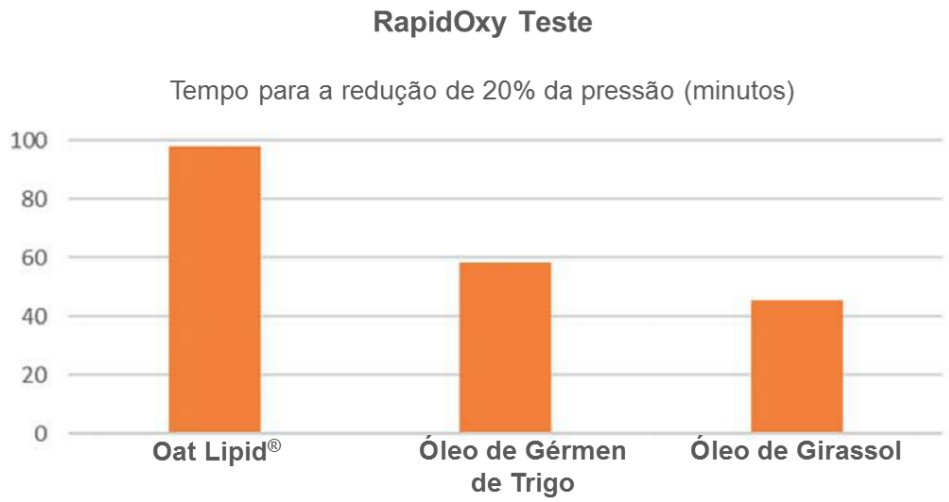
Estudos IN VITRO

Estudo de estabilidade oxidativa de Oat Lipid® (Literatura do fornecedor – Oat Cosmetics)

Este estudo foi realizado para avaliar e comparar a estabilidade frente à oxidação do **Oat Lipid®** em relação com outros dois óleos ricos em ácidos graxos insaturados: óleo de girassol e de gérmen de trigo, sendo que **Oat Lipid®** possui aproximadamente 83% de ácidos graxos insaturados, óleo de girassol 91% e óleo de gérmen de trigo 82%.

A medida de estabilidade foi realizada pelo instrumento RapidOxy, baseado no princípio de medição patenteado da Arton Paar, um método bem estabelecido para testar a estabilidade da oxidação. Neste método de análise, o processo de oxidação é acelerado através do aumento da temperatura e um excesso de oxigênio puro. Uma queda de pressão definida determina o final do teste, sendo que a duração do teste é diretamente relacionada com a estabilidade frente à oxidação da amostra, ou seja, quanto mais tempo levar para a queda da pressão, mais estável.

As amostras dos óleos (10ml) foram submetidas à pressão inicial de 7 bar e temeratura limite de 140ºC. A estabilidade oxidativa foi determinada registrando-se o tempo demorado para a redução da pressão em 20%.



Resultado do tempo para a redução de 20% da pressão de **Oat Lipid®** em comparação com os outros óleos analisados.

Resultados: O teste de estabilidade oxidativa mostrou que **Oat Lipid®** é um óleo estável, confirmando que a presença dos antioxidantes em sua composição promovem um efeito significativo na sua estabilidade, mesmo apresentando teor de lipídeos insaturados semelhantes aos dos outros óleos testados.

Em outro experimento, a mesma metodologia adicionando 3% de **Oat Lipid®** na amostra de óleo de girassol resultou em aumento de 10% no tempo levado para a

redução de 20% da pressão. Isso também mostra que o **Oat Lipid®** pode ser capaz de aumentar a estabilidade de outros óleos em um sistema compartilhado, como uma formulação.

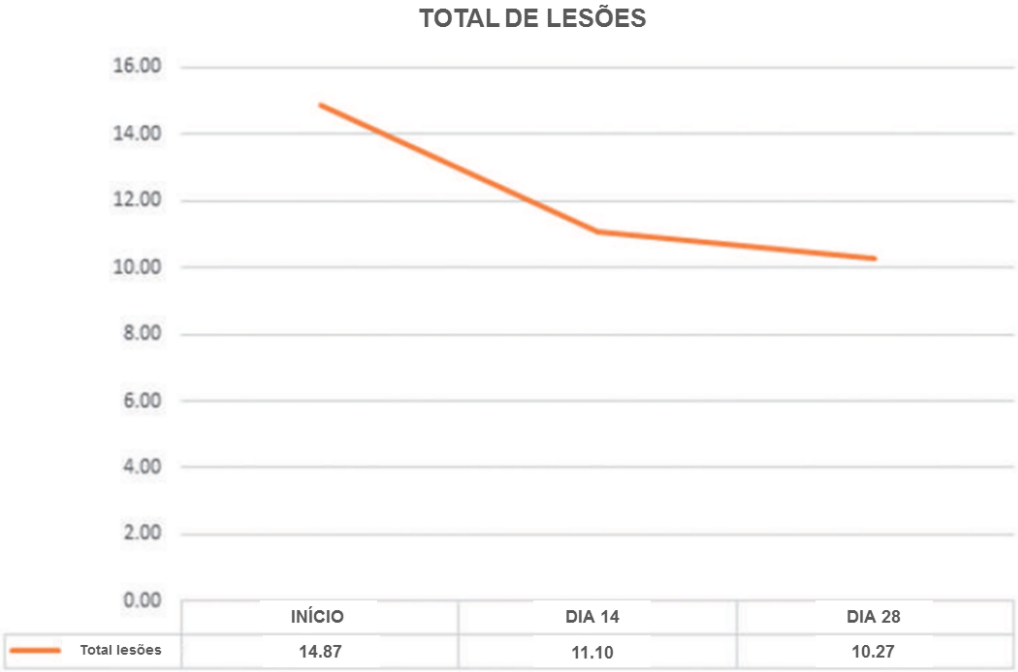
Este resultado apresentado também pode explicar a ação antioxidante do **Oat Lipid®** ao inibir a peroxidação lipídica em resposta à exposição da a radiação ultravioleta.

Estudos IN VIVO

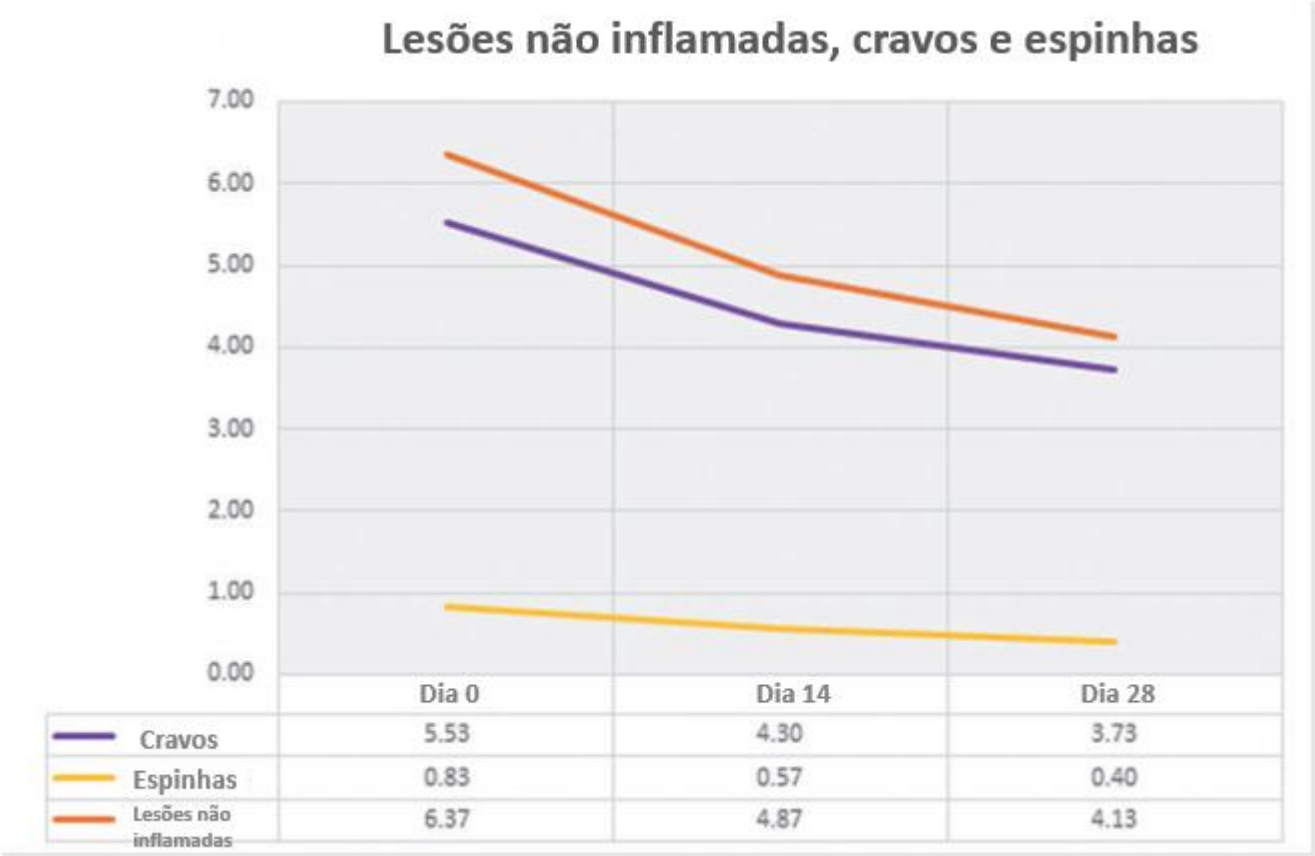
Avaliação do potencial comedogênico de Oat Lipid® (Literatura do fornecedor – Oat Cosmetics)

Este estudo foi realizado para avaliar o potencial comedogênico (capacidade de um produto de obstruir os poros da pele) do **Oat Lipid®**. O objetivo do estudo foi identificar se o **Oat Lipid®** causa lesões não inflamatórias (comedões) ou inflamatórias quando usado regularmente por um período de 28 dias. O estudo foi aberto, em único centro, realizado com 30 voluntárias entre 18 e 40 anos. **Oat Lipid®** foi utilizado por pelo menos 8 horas por dia, durante 4 semanas.

Foi analisado em diferentes tempos (início, dia 14 e dia 28) a quantidade de lesões das voluntárias, sendo o número de comedões (cravos pretos e brancos) e o número de lesões inflamatórias (pápulas e pústulas). Além disso, também foram analisadas medidas de tolerância subjetivas, ou seja, as voluntárias foram questionadas sobre experiências de irritações na pele durante a utilização de **Oat Lipid®**, sendo elas ardor, ressecamento, coceira, vermelhidão e queimação.

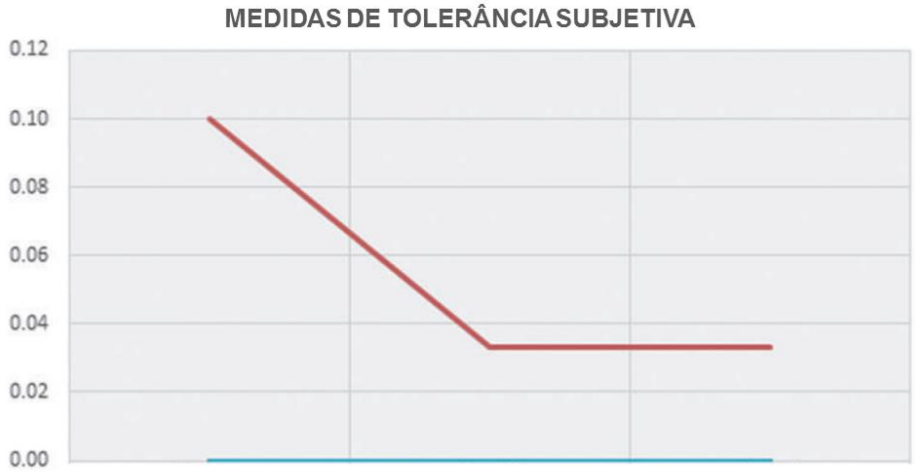


Resultado da contagem do total de lesões das voluntárias no início do estudo, após 14 dias e após 28 dias de aplicação de **Oat Lipid®**. A redução apresentada foi de 30,94% no total de lesões.



	Dia 0	Dia 14	Dia 28
Cravos	5.53	4.30	3.73
Espinhas	0.83	0.57	0.40
Lesões não inflamadas	6.37	4.87	4.13

Medidas realizadas em relação a lesões não inflamatória, cravos e espinhas com o uso de **Oat Lipid®**



	INÍCIO	DIA 14	DIA 28
Ardor	0.00	0.00	0.00
Ressecamento	0.10	0.03	0.03
Coceira	0.00	0.00	0.00
Vermelhidão	0.00	0.00	0.00
Queimação	0.00	0.00	0.00

Tolerâncias subjetivas das voluntárias de acordo com as experiências com sintomas de pele durante o estudo.

Resultados: Os resultados mostraram que **Oat Lipid®** não possui característica comedogênica, pois agiu reduzindo as lesões, sejam elas não inflamatórias ou inflamatórias. Mais especificamente, reduziu a contagem de pápulas em 37,99%, de cravos pretos em 32,53%, de espinhas em 52% e um total de lesões em 30,94% em 28 dias de estudo. Além disso, com relação aos sintomas de pele subjetivos, as voluntárias não apresentaram ardor, coceira, vermelhidão ou queimação e aparente redução do ressecamento da pele com o uso de **Oat Lipid®**, demonstrando não ser um ativo irritante.

Benefícios

- Possui alta biocompatibilidade com a pele devido à sua composição;
- Potente emoliente devido a concentração de lipídeos idênticos ao da pele;
- Contém vitamina E na forma de tocoferóis e tocotrienóis, que protegem contra a peroxidação lipídica induzida pela radiação UV;
- Mantém a função de barreira da pele, protegendo contra a perda de água e agressões externas;
- Potente ação hidratante, proporcionando suavidade à pele;
- Auxilia a melhorar o sensorial das formulações;
- Substitui os silicones lipossolúveis nas formulações capilares;
- Contribui para promover maciez, suavidade e nutrição para os cabelos;

- Pode ser utilizado para o cuidado de peles sensíveis, de idosos e crianças;
- Não é irritante;
- Não apresenta potencial comedogênico.

Indicações e Aplicações

O **Oat Lipid®** é um excelente emoliente indicado para conferir hidratação e conforto à pele, além de auxiliar nos cuidados capilares e contribuir para o sensorial das formulações.

Pode ser aplicado em formulações que visam ativos mais naturais, a fim de diminuir a concentração de outros emolientes que não possuem origem natural; em formulações capilares na substituição dos silicones lipossolúveis, proporcionando sensorial, maciez e condicionamento dos fios; ou também pode ser utilizado como ação anti-irritante, *antiaging*, hidratante, calmante e antioxidante em diversas formulações como protetores solar, sabonetes, cremes, séruns, pós-barba, pós-sol, pós-depilação, máscaras capilares, etc.

Concentração de uso

A concentração usual do **Oat Lipid®** é de 1% a 5%.

Recomendações Farmacotécnicas

Oat Lipid® pode ser adicionado no final da formulação ou, no caso das emulsões, para proporcionar maior viscosidade e emoliência à formulação, deve ser adicionado na fase oleosa em temperatura inferior a 80ºC. Seus lipídios polares permitem uma rápida emulsificação e/ou incorporação do **Oat Lipid®** na fórmula. Seu pH de estabilidade varia entre 4,0 e 7,0.

Certificados e Premiações

BSB Innovation Prize Cosmetics 2015
1st Prize. Best Functional Ingredient - Oat Lipid e

NOT TESTED ON ANIMALS

Sugestões de Formulações

HIDRATAÇÃO PARA PELES COM DERMATITE ATÓPICA

Aveia Coloidal – Oat Cosmetics®	4%
Oat Lipid®	**4%**
Vederine®	3%
Creme hidratante com Xalifin 15 qsp	60g

Aplicar nas áreas afetadas diariamente após o banho.

HIDRATAÇÃO FACILITADA AINDA NO BANHO

Oat Lipid®	**4%**
Gel to Milk qsp	100mL

Após o banho aplicar no corpo todo com a pele ainda molhada, espalhar e enxaguar com água.

HIDRATAÇÃO PARA O PÓS-SOL

Oat Lipid®	**3%**
Aveia Coloidal – Oat Cosmetics®	3%
Phyto-decongestive	3%
Alfa bisabolol	0,5%
Loção hidratante com Nikkolipid 81S® qsp	60g

Aplicar na face pela manhã antes do FPS e a noite.

HIDRATAÇÃO E REPARAÇÃO DA FUNÇÃO BARREIRA DA PELE

Oat Lipid®	**3%**
Vederine®	3%
Fensebiome™	1%

Sérun com Nikkomulese 41® qsp 60g
Aplicar na face pela manhã, antes do FPS e a noite

MÁSCARA CAPILAR BASE SILICONE *FREE*

Oat Lipid®	**1%**
Hemiesqualano®	7%
Máscara Capilar com Varisoft BT 85 Pellets qsp	100 g

Após a lavagem, aplicar a máscara sobre os fios, deixar agir por um período de 5 a 15 minutos e enxaguar.

MÁSCARA DE NUTRIÇÃO E REPARAÇÃO CAPILAR

Nikkol VC-IP®	0,5%
Oat Lipid®	**1%**
Hemiesqualano®	7%
Máscara Capilar com Varisoft BT 85 Pellets qsp	100 g

Após a lavagem, aplicar nos cabelos, deixar agir de 5 a 15 minutos e enxaguar.

BALM PARA UNHAS E CUTÍCULAS

Oat Lipid	**2%**
Balm para unhas e cutículas qsp	10ml

Aplicar nas unhas e cutículas.

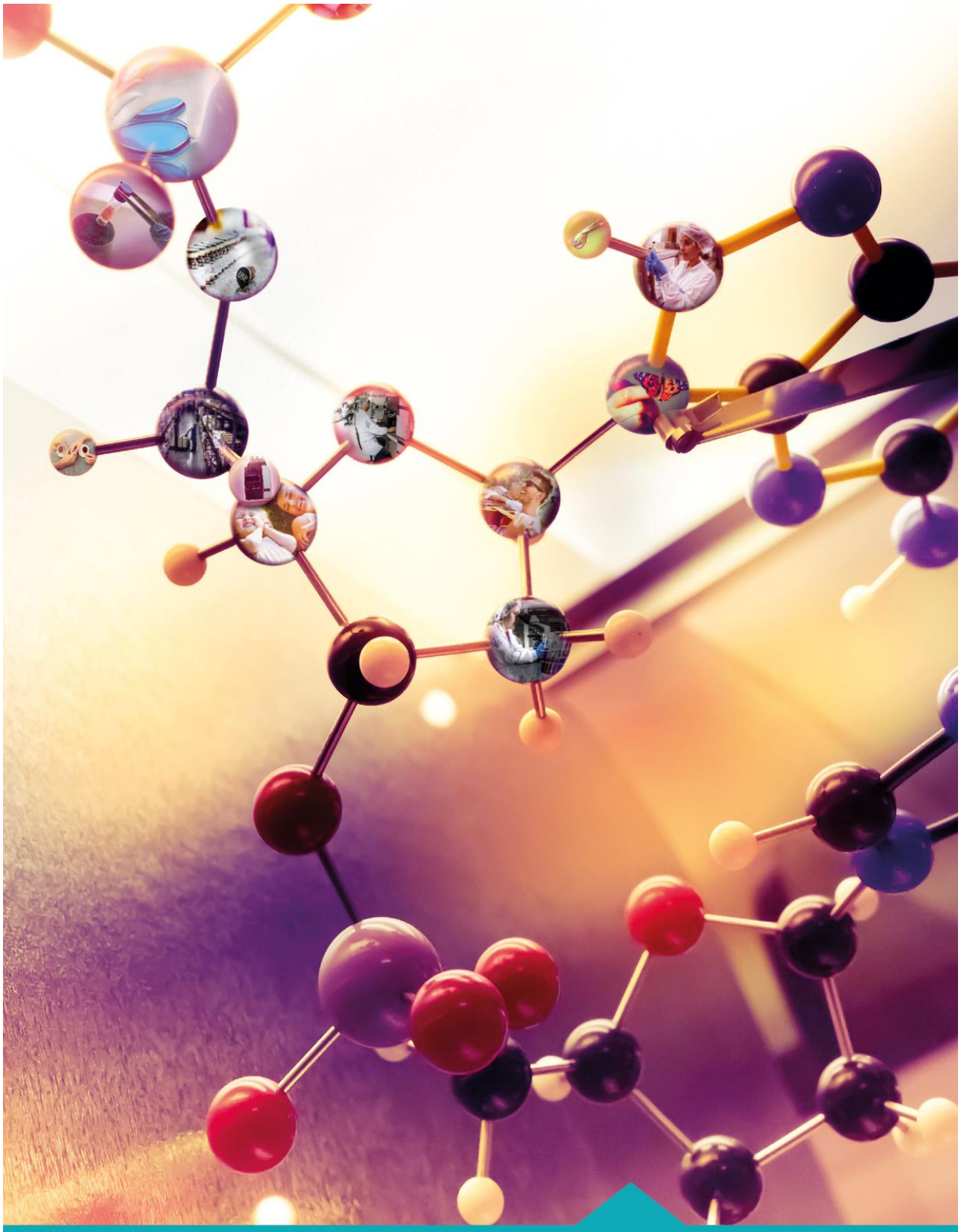
As formulações apresentadas são apenas sugestões e requerem testes preliminares. A Galena se exime de qualquer responsabilidade quanto a problemas que, eventualmente, possam ocorrer pela não realização de testes complementares com produtos finais.

Referências Bibliográficas

- Literatura do fabricante – Oat Cosmetics (Inglaterra).
- SOUTHALL, M et al. Oat Oil Improves the Skin Barrier. Supplement to the Dermatologist, Aveeno, 2012.

Propaganda exclusiva para profissionais da Saúde

Atualização 04.05.2020 / GD & SD & DR & FM



Remetente:
Galena Química Farmacêutica Ltda.
Rua Pedro Stancato, 860 - Campo dos Amarais
13082-050 | Campinas | SP.

Galena®

galena.com.br
/galenafarmaceutica
@galenafarmaceutica
Galena Química e Farmacêutica